1° Reporte de seguimiento (Agosto 2026): Simulación de sistemas complejos mediante autómatas celulares neuronales

Trabajo Terminal No. 2026-A114

*Alumno: *Angeles López Erick Jesse[1]*
Director: Juárez Martínez Genaro[1]
**e-mail: eangelesl1700@alumno.ipn.mx*

1 Información general

- **Periodo:** Agosto 2026.
- **Evidencia:** reporte técnico de Trabajo Terminal. Capítulos 2 al 10.
- **Actividades:** Módulos de entrenamiento (cierre), Entrenamiento y ajuste, Experimentación y análisis, Análisis de resultados (global).

2 Resumen de cumplimiento

Actividad	Periodo	Esperado al corte	Avance real	Cumplimiento
Fase 1: Planificación y Revisión Bibliográfica				
Estado del arte	Ago/25 – Oct/25	100 %	100 %	100 %
Marco teórico y metodológico	Sep/25 – Oct/25	100 %	100 %	100 %
Fase 2: Diseño e implementación del simulador				
Arquitectura del simulador	Oct/25 – Nov/25	100 %	100 %	100 %
Módulos de simulación	Nov/25 – Dic/25	100 %	100 %	100 %
Módulos entrenamiento	Dic/25 – Ago/26	100 %	100 %	100 %
Fase 3: Entrenamiento y Validación				
Entrenamiento y ajuste	Ago/26 – Oct/26	33 %	33 %	100 %
Experimentación y análisis	Ago/26 – Nov/26	33 %	20 %	61 %
Análisis de resultados (global)	Ago/26 – Nov/26	33 %	20 %	61 %

3 Evidencias por actividad

Fase 1: Planificación y Revisión Bibliográfica

Nombre de la actividad	Estado del arte
Periodo	Ago/25 – Oct/25
Evidencia de trabajo	Documento escrito.
Ubicación en el reporte	5.1 (Estado del arte, aplicaciones y líneas actuales de investigación).
Descripción del avance	Revisión de trabajos sobre autómatas celulares neuronales y sus aplicaciones.
Porcentaje	100 %

Nombre de la actividad	Marco teórico y metodológico
Periodo	Sep/25 – Oct/25
Evidencia de trabajo	Documento escrito.
Ubicación en el reporte	2 (Sistemas, caos y simulación), 3 (Autómatas celulares), 4 (Inteligencia artificial y redes neuronales), 5 (Autómatas celulares neuronales) y 6 (Marco metodológico).
Descripción del avance	Fundamentos teóricos del proyecto y diseño metodológico de la investigación.
Porcentaje	100 %

Fase 2: Diseño e implementación del simulador

Nombre de la actividad	Arquitectura del simulador
Periodo	Oct/25 – Nov/25
Evidencia de trabajo	Documento escrito (análisis y diseño de software, diagramas UML).
Ubicación en el reporte	7 (Análisis de software), 8.1 (Arquitectura), 8.2 (Diagrama de clases), 8.3 (Diseño de datos) y 8.5 (Interfaces de usuarios).
Descripción del avance	Requerimientos, casos de uso, diagramas UML, arquitectura MVC e interfaces gráficas.
Porcentaje	100 %

Nombre de la actividad	Módulos de simulación
Periodo	Nov/25 – Dic/25
Evidencia de trabajo	Documento escrito, tablas de resultados y pruebas de operatividad.
Ubicación en el reporte	8.4 (Diseño de algoritmos), 9.1 (Entorno de desarrollo), 9.2 (Estructura del proyecto) y 9.4 (Validación y pruebas). Tablas 9.6 y 9.7.
Descripción del avance	Simulador en C++/CUDA con interfaz en Qt, validado con reglas conocidas y pruebas de rendimiento.
Porcentaje	100 %
Enlace de video	https://drive.google.com/file/d/1tmUq2OIrWDl01cZxxLEUQqLCJ-hqWrWG/view?usp=drive_link

Nombre de la actividad	Módulos entrenamiento
Periodo	Dic/25 – Ago/26
Evidencia de trabajo	Documento escrito y pruebas de operatividad.
Ubicación en el reporte	7.8.4 (Entrenamiento), 8.4.5 (Entrenamiento del autómata celular neuronal), 9.3 (Entrenamiento del modelo) y 9.4.2 (Validación del autómata celular neuronal).
Descripción del avance	Entrenamiento del NCA en PyTorch integrado a la interfaz gráfica. Concluido en el mes reportado.
Porcentaje	100 %

Fase 3: Entrenamiento y Validación

Nombre de la actividad	**Entrenamiento y ajuste**
Periodo	Ago/26 – Oct/26
Evidencia de trabajo	Documento escrito y tablas de resultados.
Ubicación en el reporte	10.1 (Duplicación de reglas del juego de la vida). Tablas 10.1 y 10.2.
Descripción del avance	Comparativa de funciones de activación y tamaños de red para la regla B3/S23.
Porcentaje	33 %

Nombre de la actividad	**Experimentación y análisis**
Periodo	Ago/26 – Nov/26
Evidencia de trabajo	Documento escrito y gráficas de resultados.
Ubicación en el reporte	10.1 (Duplicación de reglas del juego de la vida). Figuras 10.1 y 10.2.
Descripción del avance	Generación del conjunto de datos y análisis de su balance para la regla B3/S23.
Porcentaje	20 % (esperado: 33 %)

Nombre de la actividad	**Análisis de resultados (global)**
Periodo	Ago/26 – Nov/26
Evidencia de trabajo	Documento escrito.
Ubicación en el reporte	10.1 (Duplicación de reglas del juego de la vida).
Descripción del avance	Identificación del sesgo de muestra en patrones de vecindad poco frecuentes.
Porcentaje	20 % (esperado: 33 %)

4 Actividades pendientes

Fase	**Periodo**	**Actividad**
Fase 4: Documentación y Difusión	Oct/26 – Dic/26	Documentación técnica
Fase 4: Documentación y Difusión	Oct/26 – Dic/26	Artículo académico

5 Cronograma

Actividad	Ago/25	Sep/25	Oct/25	Nov/25	Dic/25	Ago/26	Sep/26	Oct/26	Nov/26	Dic/26
Fase 1: Planificación y Revisión Bibliográfica										
Estado del arte										
Marco teórico y metodológico										
Fase 2: Diseño e implementación del simulador										
Arquitectura del simulador										
Módulos de simulación										
Módulos entrenamiento										
Fase 3: Entrenamiento y Validación										
Entrenamiento y ajuste										
Experimentación y análisis										
Análisis de resultados (global)										
Fase 4: Documentación y Difusión										
Documentación técnica										
Artículo académico										

6 Alumnos y directores

Erick Jesse Angeles López

Firma: _____

Dr. Genaro Juárez Martínez

Firma: _____